货车连挂方式对万吨重载列车循环制动过程纵向冲动影响分析

王宏宇

（神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司，内蒙古 鄂尔多斯 017000）

摘要：基于纵向动力学理论，分析了货车连挂分别采用车钩、两连挂和三连挂的 3 种万吨重载列车编组在长大下坡道上循环制动过程中的纵向冲动特征，结果表明：3 种列车编组循环制动周期内车钩力和加速度沿列车方向分布规律一致，其最大拉钩力和最大压钩力均出现在列车中部，最大加速度出现在列车端部；列车循环制动过程中的最大车钩力出现在制动缓解后，车钩力呈现出“先拉后压”的趋势；制动初速对循环制动过程中的纵向冲动影响较小，其纵向车钩力和加速度均随车钩间隙增大而增大。实际运用中应根据线路条件合理搭配使用牵引杆，兼顾其启动和曲线通过能力。

关键词：重载列车；循环制动；纵向冲动；车钩；牵引杆

中图分类号：U272.2 文献标志码：A doi：10.3969/j.issn.1006-0316.2020.02.005

文章编号：1006－0316 (2020) 02－0025－06

Influence Analysis of Connecting Mode on Longitudinal Impulse of 10,000 t Heavy Haul Train during Cycle Braking

WANG Hongyu

(Shenghua Group Zhungeer Energy Co., Ltd., Dazhun Railway Company, Ordos 017000, China)

Abstract：On the basis of longitudinal dynamics theory, the longitudinal impulse characteristics of three types of 10,000t heavy haul trains formation with couplers, 2-packs and 3-packs on the long downhill during cyclic braking are analyzed respectively. The results show that the distribution of coupler force and acceleration along train is consistent in the three types of train formation during cycle braking. The maximal pulling force and pressing force happen in the middle of the train, and the maximal acceleration happens at the end of the train. The maximal coupler force happens after the release of the brake, and the coupler force shows a trend of ‘pulling first and pressing later’. The initial braking speed has little influence on the longitudinal impulse during cycle braking, and the coupler force and longitudinal acceleration increase with the increase of coupler clearance. In practical application, the drawbar should be utilized properly according to the line conditions to balance the starting and curve passing capacity of the train.

Key words：heavy-haul train；cycle braking；longitudinal impulse；coupler；drawbar

重载列车凭借其运量大、成本低的特点，在煤炭等大宗商品运输中得到广泛应用。近年来，国民经济的快速发展对能源的需求也不断增长，重载铁路运输也越来越受到重视。我国

收稿日期：2019－08－22

基金项目：国家重点研发计划子任务（2017YFB1201302-09）

作者简介：王宏宇（1967－），男，蒙古族，内蒙古呼和浩特人，本科，高级工程师、总工程师，主要研究方向为铁路运输管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

重载线路条件复杂，曲线坡道众多，列车在运行过程中通常需要进行循环制动进行调速，在此过程中车钩缓冲器缓装置的状态会在拉钩和压钩之间转换，引起列车的纵向冲动，对车辆的缓冲器结构造成巨大破坏，同时严重影响列车运行稳定性，威胁列车运行安全性[1-3]。由于我国重载列车编组形式多样，相同操纵模式下其纵向冲动存在一定差异，因此针对采用不同货车连挂方式重载列车的纵向冲动进行对比分析有助于进一步掌握列车纵向冲动规律，提升运行品质。本文以万吨重载列车为对象，对比分析了采用不同货车连挂方式的万吨重载列车在循环制动过程中的纵向冲动特征。

1 万吨重载列车编组

随着列车编组长度不断增大，其纵向车钩间隙亦随之增加，纵向冲动问题不断凸显[4-5]。为了降低列车运行过程中的纵向冲动，国内外重载列车广泛采用牵引杆技术来减小车钩自由间隙。虽然采用牵引杆能有效降低车钩间隙，但其对列车起动和曲线通过产生不利影响，实际中一般将牵引杆与车钩搭配使用[6]。图 1 展示了国内重载列车中货车常用的 16/17 号联锁式车钩和 RFC 型牵引杆。牵引杆的端部结构与车钩钩尾结构相同，可以在不加装辅助设备的条件下进行互换。对于使用牵引杆的列车，通常以 2 辆或 3 辆货车为一个基本单元（即两连挂和三连挂单元），在单元内部采用牵引杆连接，单元之间仍采用车钩连接，这种编组方式可以在降低车钩间隙的同时兼顾列车的起动和曲线通过能力。

本文针对我国最常见的三种不同货车连挂方式的万吨重载列车进行分析，各编组列车均采用 SS4 机车双机重联牵引 108 辆 C80 货车，机车连挂采用 13 号车钩（QKX100 型缓冲器），其货车连挂方式分别为：编组 A 列车中货车之间全部采用车钩连接；编组 B 列车采用两连挂单元模式；编组 C 列车采用三连挂单元模式；货车缓冲器均采用 MT-2 型摩擦式减振器。



（a）16/17 号联锁式车钩



（b）RFC 型牵引杆

图 1 车辆连挂装置

2 纵向动力学分析模型

基于多体动力学理论，建立不同编组模式万吨重载列车纵向动力学分析模型，模型中详细考虑空气制动特性、钩缓装置迟滞特性及各种运行阻力等。

2.1 列车模型

列车纵向动力学模型中将各节机车（或货车）考虑为只有纵向自由度的质点，如图 2 所示。通过对不同位置车辆进行受力分析，构建列车的运动微分方程组，如下[7]：

第 1 节车为：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$m_1\ddot{X}_1 = F_{C1} - F_{W1} + F_{TE1} - F_{DB1} - F_{B1} \quad (1)$$

第 i 节车为：

$$m_i\ddot{X}_i = F_{Ci-1} - F_{Ci} - F_{Wi} + F_{TEi} - F_{DBi} - F_{Bi} \quad (2)$$

第 n 节车为：

$$m_n\ddot{X}_n = F_{Cn-1} - F_{Wn} + F_{TEn} - F_{DBn} - F_{Bn} \quad (3)$$

式中：i=2～(n－1)，n 为模型中车辆总数；m 为车辆质量，kg；F_c 为车钩力，N；F_w 为运行阻力，包含基本运行阻力、曲线阻力、起动阻力及坡道阻力等，N；F_{TE} 为机车牵引力，N；F_{DB} 为机车电阻制动力，N；F_B 为空气制动力，N；X 为车辆位移，m。

2.2 车钩缓冲器装置模型

车钩缓冲器模型是列车纵向动力学的核心，对计算结果影响十分明显。本文基于落锤试验得到的缓冲器迟滞特性曲线，建立了钩缓装置模型，如图 3 所示。模型中详细考虑了缓冲器的非线性迟滞特性，此外还考虑了车钩间隙（对于牵引杆，其间隙为零）、预压力、缓冲器最大行程等因素的影响，其数学模型如式（4）和式（5）所示[8]。

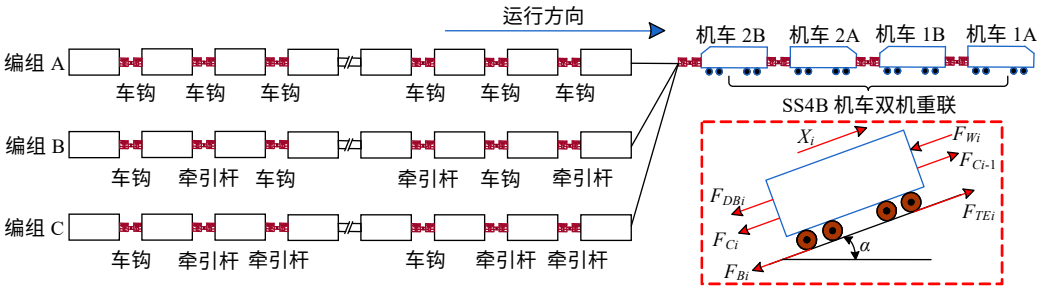
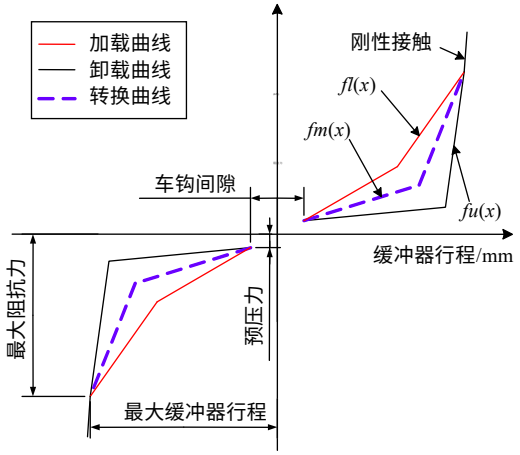
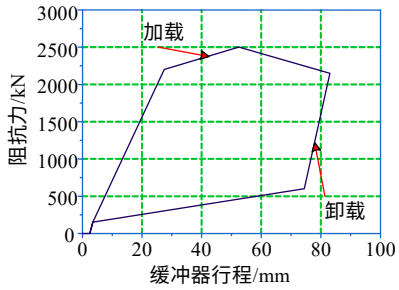


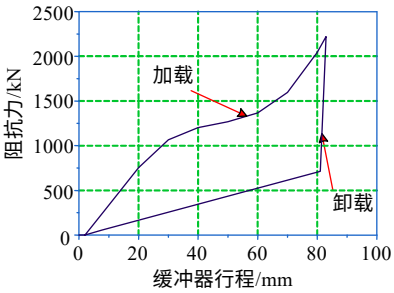
图 2 列车纵向模型



（a）钩缓装置通用模型



（b）QKX100 型缓冲器迟滞特性曲线



（c）MT-2 型缓冲器迟滞特性曲线

图 3 钩缓装置

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$F_c(\Delta x,\Delta v)=\begin{cases} f_l(\Delta x) & (\Delta \ge ev) \\ f_m(\Delta x)+\left[f_l(\Delta x)-f_m(\Delta x)\right]\dfrac{\Delta v}{ev}sign(\Delta v) & (-ev<\Delta v<ev) \\ f_u(\Delta x) & (\Delta v \le -ev) \end{cases} \tag{4}$$

$$f_m(\Delta x)=\frac{f_l(\Delta x)+f_u(\Delta x)}{2} \tag{5}$$

式中：F_c 为缓冲器阻抗力，N；f_l 为缓冲器加载过程阻抗力，N；f_u 为缓冲器卸载过程阻抗力，N；Δx 为相邻车辆的位移差，m；Δv 为相邻车辆的速度差，m/s；ev 为转换系数。

2.3 空气制动模型

根据《列车牵引计算规程》[9]，机车车辆的空气制动力可由各闸瓦的实算闸瓦压力 K 与其对应的实算摩擦系数 φ_k 乘积的总和得到，即：

$$F_{Bi}=\sum\left(\varphi_k\cdot\sum K\right) \tag{6}$$

各闸瓦的实算闸瓦压力为：

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}d_z^{\,2}\cdot p_z\cdot\eta_z\cdot\gamma_z\cdot n_z}{n_k\times10^6} \tag{7}$$

式中：d_z 为制动缸直径，mm；p_z 为制动缸空气压力，kPa；η_z 为基础制动装置计算传动效率；γ_z 为制动倍率；n_z 为制动缸数；n_k 为闸瓦数。

对于列车采用的高磨合成闸瓦，其实算摩擦系数为：

$$\varphi_k=0.41\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{v+150}{2v+150} \tag{8}$$

式中：v 为列车运行速度。

列车的空气制动信号通过空气波自机车向货车依次传递，货车制动机接受信号后开始实施制动，不同位置的制动作用存在差异，致使列车产生纵向冲动。列车不同位置车辆的空气制动特性通过制动缸升压曲线来表示，本文采用多参数数学模型描述其压力变化特性，即[10]：

$$P_{zi}(t)=\begin{cases} 0 & t\le t_{d,i} \\ \left(\dfrac{t-t_{d,i}}{T_1+T_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda}{t-t_{d,i}}+\lambda}P_{\max} & t_{d,i}<t\le t_m \\ P_{\max} & t>t_m \end{cases} \tag{9}$$

$$t_{d,i}=t_1+\frac{t_N-t_1}{(N-1)^{\gamma}}(i-1)^{\gamma} \tag{10}$$

$$T_{\Delta,i}=\frac{T_N-T_1}{(N-1)^{\kappa}}(i-1)^{\kappa} \tag{11}$$

式中：$t_{d,i}$ 为第 i 辆车制动缸开始充气时间，s；$T_{\Delta,i}$ 为第 i 辆车与第 1 辆车制动缸充气时间差，s；λ 为制动控制阀特性参数；$P_{\max}$ 为制动缸压力最大值，kPa；γ 为制动波速特性参数；κ 为为制动缸充气特性参数；N 为制动延时最长的车辆位置；t_1 和 t_N 分别为第 1 辆和第 N 辆车制动缸开始充气时间，s；T_1 和 T_N 分别为第 1 辆和第 N 辆车制动缸充气时间，s；t_m 为制动缸压力上升达最大的时间，s。

3 仿真结果分析

针对 3 种不同万吨重载列车编组，选取坡度为 12‰的长大下坡道，分析列车在下坡道上实施循环制动过程中的纵向冲动。计算时，列车制动初速分别取 60 km/h、65 km/h、70 km/h、75 km/h 和 80 km/h，其缓解速度取 35 km/h。

以列车制动初速为 80 km/h 为例，图 4 和图 5 分别展示了 3 种编组列车在下坡道上循环制动过程中一个制动周期内的车钩力和加速度沿列车纵向方向的分布情况。从图 4 中可以看出，3 种编组列车拉钩力和压钩力沿列车纵向分布规律相同，其最大拉钩力和最大压钩力均出现在列车中部位置，但不同编组的车钩力大小存在显著差异，其中编组 A 列车的拉钩力和压钩力均大于其他两个编组、而编组 C 的车钩力最小。从图 5 中可以看出，不同编组模式列车加速度沿列车纵向分布亦表现出相同的趋势，但分布规律与车钩力分布规律不同，列车头部车辆和尾部车辆的加速度较中部车辆更

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大，其中编组 A 列车加速度显著较大、而编组 C 列车纵向加速度最小。由于编组 A 中货车均采用车钩连接，其自由间隙较编组 B 和 C 列车更大，在车钩状态转换过程中，较大的自由间隙使得车辆相对运动速度更大，加剧了车辆间的冲击作用，编组 C 中牵引杆数量更多，其车钩间隙最小，因此其纵向冲动最低。

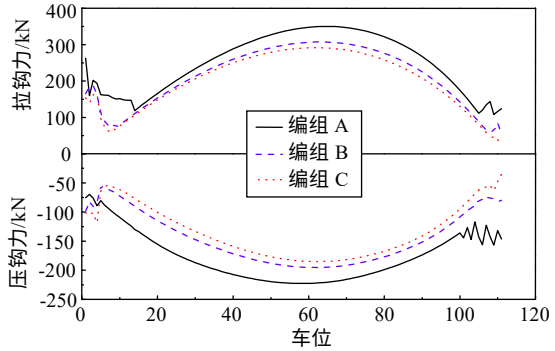


图 4　车钩力沿列车纵向分布（制动初速 80 km/h）

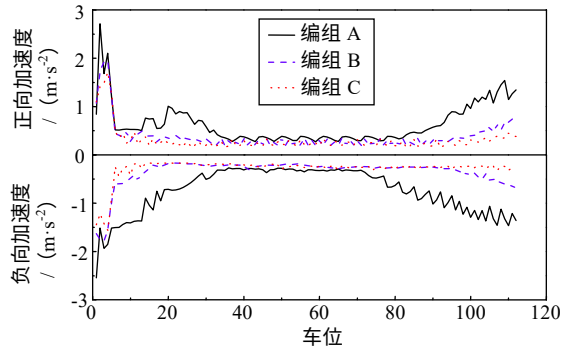


图 5　加速度沿列车纵向分布（制动初速 80 km/h）

为了进一步研究不同编组列车中车辆纵向冲动的规律，以列车第 60 位车钩为例，图 6 展示了 3 种编组列车的车钩力时程图。可以看出，列车在制动初期，由于不同位置车辆制动时间不一致，会产生较大的压钩力；当列车制动缓解后，钩缓装置状态变化，车钩力会产生巨大波动，由于缓解同样是沿列车从前往后传递，前部车钩先产生较大的拉钩力随后产生加大的压钩力。从图 6 放大图可以看出，缓解过程中编组 A 列车的最大拉钩力和最大压钩力均大于其他两个编组，采用三连杆单元的编组 C 列车车钩力最小。

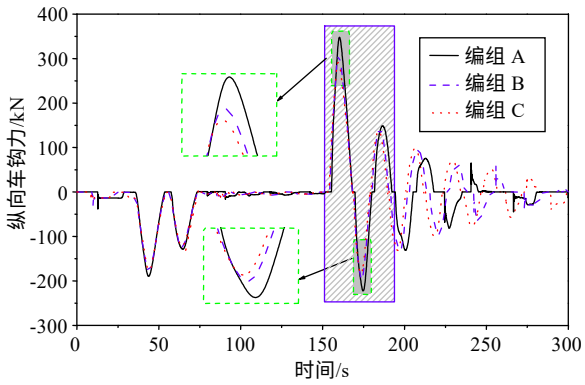


图 6　不同编组列车车钩力时程图（第 60 位车钩）

图 7 和图 8 分别展示了不同制动初速条件下 3 种编组列车在一个循环制动周期内纵向车钩力和纵向加速度。

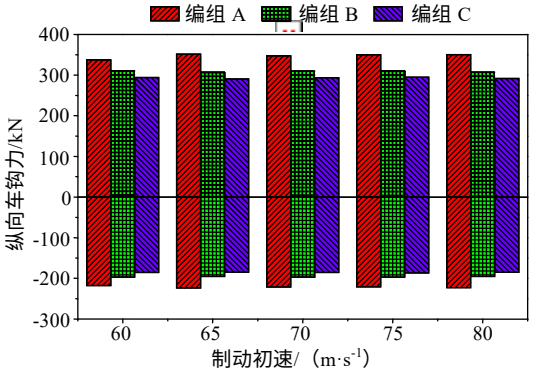


图 7　不同制动初速条件下纵向车钩力

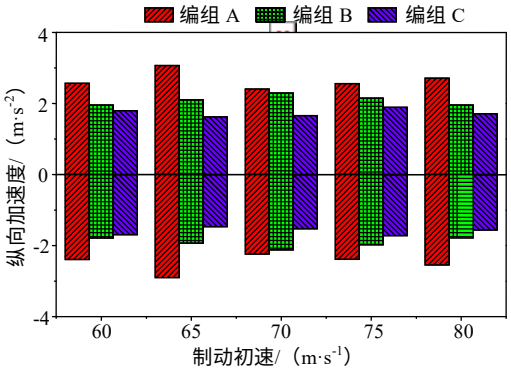


图 8　不同制动初速条件下纵向加速度

由图 7 可知，同一编组列车在不同制动初速条件下的最大拉钩力和最大压钩力的差异较小，且拉钩力均大于压钩力；对于 3 种编组列车，在制动初速相同的条件下，编组 A 列车的车钩力最大，而编组 C 列车的车钩力最小。从

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 8 中可以看出，各编组列车在不同制动初速条件下的纵向加速度有一定差别，但总体差异不大；相同制动初速条件下，3 种编组列车的纵向加速度表现出与车钩力相同的规律，即编组 A 列车纵向加速度最大、编组 C 加速度最小。由此可知，制动初速对列车在下坡道上循环制动的纵向冲动影响较小，主要原因在于循环制动过程中冲动最大的时刻出现在制动缓解后，制动初期的车钩力相对较小。

4 结论

针对货车连挂分别采用车钩、两连挂和三连挂的 3 种列车编组，基于多体动力学理论建立了列车纵向动力学分析模型，分析了不同制动初速条件下列车在 12‰长大下坡道上循环制动过程中的纵向冲动特征，结论如下：

（1）3 种列车编组在循环制动周期内其车钩力和加速度沿列车方向分布规律一致，其最大拉钩力和最大压钩力均出现在列车中部，最大加速度出现在列车端部。

（2）列车循环制动周期内，其最大车钩力均出现在制动缓解后，且车钩力呈“先拉后压”的趋势。

（3）制动初速对列车循环制动过程中的纵向冲动影响较小，不同制动初速条件下其纵向车钩力和加速度均随车钩间隙的增大而增大。

虽然增加牵引杆数量能有效减小车钩间隙、降低列车纵向冲动，但实际运用中应根据线路条件合理搭配使用牵引杆，兼顾其启动和曲线通过能力。

参考文献：

[1]刘华伟，王自力. 车钩间隙对重载列车牵引启动纵向冲动的影响[J]. 铁道车辆，2018，56（6）：12-14，4.

[2]方松. 铁道车辆车钩缓冲系统常见故障与检修[J]. 机械，2017，44（1）：72-75.

[3]丁奥，王勇，吴佳佳，等. 基于 SIMPACK 的铁道车辆曲线通过能力研究[J]. 机械，2019，46（4）：37-41.

[4]马大炜. 重载列车及其试验研究（续六）——我国重载列车的试验研究（上）[J]. 铁道车辆，1999（4）：20-23，3.

[5]马大炜. 重载列车及其试验研究（续四）——重载列车仿真研究（上）[J]. 铁道车辆，1999（2）：15-19，3.

[6]杨敏. 车钩间隙及制动操纵模式对万吨重载列车纵向动力学性能影响分析[D]. 成都：西南交通大学，2018.

[7]黄超. 托电铁路万吨重载列车纵向动力学性能分析[D]. 成都：西南交通大学，2015.

[8]黄运华，李芾，傅茂海，等. 缓冲器特性曲线间断点算法比较[J]. 西南交通大学学报，2005，40（1）：9-13.

[9]TB/T 1407－1998，列车牵引计算规程[S]. 北京：中国铁道出版社，2009.

[10]孙树磊，李芾，丁军君，等. 重载列车空气制动特性多参数数学简化方法[J]. 铁道车辆，2017（9）：11-14，4.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net